

MÉTODO DE SEPARACIÓN DE VARIABLES y ecuaciones diferenciales ordinarias

- EL MÉTODO DE SEPARACIÓN DE VARIABLES desdobla UNA ecuación diferencial de n VARIABLES en n ecuaciones diferenciales ordinarias
- CADA SEPARACIÓN introduce UNA CONSTANTE de SEPARACIÓN ARBITRARIA

$\Rightarrow$ Si tenemos n variables independientes deberemos introducir $(n-1)$ constantes de separación, las cuales pueden ser determinadas a partir de las condiciones impuestas en el problema

EJEMPLO: ES bastante común exigir que las soluciones Ψ de la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas sean periódicas en la coordenada φ

Vimos que la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas es equivalente al conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda_2 \Phi \quad (1)$$

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} = \lambda_1 Z \quad (2)$$

$$\rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dP}{d\rho} \right) + (n^2 \rho^2 + \lambda_2) P = 0 \quad (3)$$

Sistema de ecuaciones d.f. ordinarias

La ec. (1) $\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda_2 \Phi$ Nos dice que si $\lambda_2 < 0$ que elegimos $\lambda_2 = -m^2$,

$$\Phi(\varphi) = C e^{im\varphi}$$

No obstante, si $\Phi(\varphi)$ es Periódica en φ

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$$

$$\Rightarrow C e^{im\varphi} = C e^{im(\varphi + 2\pi)}$$

$$\Rightarrow e^{im2\pi} = 1, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Por otra parte la ec (2) $\frac{d^2 Z}{dz^2} - \lambda_1 Z = 0$ nos dice

que $\lambda_1 < 0$, las soluciones deben ser de la forma

$$Z(z) = D \cos(\sqrt{\lambda_1} z) + F \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda_1} z)$$

Si exigimos las siguientes condiciones de contorno

$$Z(0) = Z(L) = 0$$

Se tiene

$$Z(0) = D \overset{\nearrow 1}{\cancel{\cos(0)}} + F \overset{\nearrow 0}{\cancel{\operatorname{sen}(0)}} = 0$$

$$D = 0$$

$$Z(L) = F \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda_1} L) = 0$$

$$\operatorname{sen}(\sqrt{\lambda_1} L) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda_1} L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{n^2 \pi^2}{L^2}$$

$$\Rightarrow Z_n(z) = A \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L} z\right)$$

De la ec (3), $\lambda_2 = -m^2$

$P(\rho)$

$$\rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dP}{d\rho} \right) + (n^2 \rho^2 + \lambda_2) P = 0 \quad (3)$$

$$\rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dP}{d\rho} \right) + (n^2 \rho^2 - m^2) P = 0 \quad / \cdot \frac{1}{\rho}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dP}{d\rho} \right) + \left(n^2 \rho - \frac{m^2}{\rho} \right) P = 0$$

Haciendo el cambio de variable $x = n\rho \Rightarrow dx = n d\rho$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} = \frac{d}{n d\rho} \Rightarrow n \frac{d}{dx} = \frac{d}{d\rho}$$

y Además,

$$P(\rho) = P\left(\frac{x}{n}\right) = \bar{Y}(x)$$

Podemos escribir la ecuación anterior

$$n \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{n} n \frac{d\bar{Y}}{dx} \right) + \left(n^2 \frac{x}{n} - \frac{m^2}{x/n} \right) \bar{Y} = 0$$

$$n \frac{d}{dx} \left(x \frac{d\bar{Y}}{dx} \right) + \left(nx - n \frac{m^2}{x} \right) \bar{Y} = 0$$

$n \neq 0$

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(x \frac{d\bar{Y}}{dx} \right) + \left(x - \frac{m^2}{x} \right) \bar{Y} = 0}$$

ES conocida como la ecuación diferencial de Bessel de orden m .

Esta ecuación puede ser reescrita como:

$$\frac{d^2 \bar{Y}}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{d\bar{Y}}{dx} + \left(1 - \frac{m^2}{x^2} \right) \bar{Y} = 0$$

Ejemplo: ES común exigir que las soluciones ψ de la ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas sean periódicas en φ

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\psi^2} = \lambda_1 \quad (4)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\lambda_1}{\sin^2 \theta} \Theta + \lambda_2 \Theta = 0 \quad (5)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 R - \frac{\lambda_2 R}{r^2} = 0 \quad (6)$$

De la ec (4) vemos que si $\lambda_1 < 0$, $\lambda_1 = -m^2$
las soluciones son de la forma

$$\Phi(\psi) = \underline{A e^{im\psi}}$$

No obstante, si $\Phi(\psi)$ es Periódica en ψ
 $\Rightarrow \Phi(\psi) = \Phi(\psi + 2\pi)$

$$\Rightarrow A e^{im\psi} = A e^{im(\psi + 2\pi)} \Rightarrow e^{im2\pi} = 1$$

$$\Rightarrow m = 0, 1, 2, 3$$

Consideremos el caso más simple donde la solución ψ es independiente de ψ , en este caso $\lambda_1 = 0$ y la primera ecuación

$$\frac{d^2 \Phi}{d\psi^2} = 0 \Rightarrow \Phi(\psi) = \underline{a\psi + b}$$

$$\Phi(\psi) = \Phi(\psi + 2\pi)$$

$$a\psi + b = a(\psi + 2\pi) + b \Rightarrow a = 0$$

$$\Phi = cte$$

Si seguimos en este caso particular donde $\lambda_1 = 0$
y $\Phi = cte$ la ec (5) toma la forma

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda_2 \Theta = 0$$

Haciendo el cambio de variable $x = \cos \theta$ tenemos que $\theta = \theta(x)$, por lo tanto

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = -\sin \theta \frac{d}{dx}$$

y si además hacemos $\Theta(\theta) = \Theta(\arccos(x)) = Y(x)$, obtenemos

$$\frac{1}{\sin \theta} (-\sin \theta) \frac{d}{dx} \left(\sin \theta (-\sin \theta) \frac{dY}{dx} \right) + \lambda_2 Y = 0$$

Sin embargo, $\sin^2 \theta = 1 - x^2$ de manera que

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dY}{dx} \right] + \lambda_2 Y = 0 \quad (7)$$

Es conocida como la ecuación diferencial de Legendre.

En el contexto de nuestro problema, el rango de $x = \cos \theta$ para obtener soluciones de interés físico es $-1 \leq x \leq 1$

Usualmente es requerido que la solución $\psi(r, \theta, \varphi)$ debe ser acotada en todo el espacio.

Si esta exigencia de finitud es aplicada a $\Theta(\theta)$ entonces la ec. de Legendre se convierte en una ec. de valores propios.

Es posible demostrar que los Ptos $x=1$ y $x=-1$ son Ptos críticos y que una solución finita en $x=\pm 1$ puede ser obtenida si

$$\lambda_2 = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots$$

De modo que (7) tomará la forma

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dY}{dx} \right] + l(l+1) Y = 0$$

y su solución son los llamados Polinomios de Legendre $P_l(x)$

Si retomamos nuestro problema (ec. de Helmholtz en coordenadas esféricas) con una solución $\psi(r, \theta, \phi)$ de pendiente de ϕ periódica entonces la ecuación para Θ es:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\lambda_1}{\sin^2 \theta} \Theta + \lambda_2 \Theta = 0$$

Como ψ es periódica en ϕ , entonces $\lambda_1 = -m^2$ luego

$$\frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda_2 \sin \theta - \frac{m^2}{\sin \theta} \right) \Theta = 0$$

Haciendo el cambio de variable $x = \cos \theta$ tenemos que $\theta = \theta(x)$, por lo tanto

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = -\sin \theta \frac{d}{dx}$$

$$-\sin \theta \frac{d}{dx} \left[\sin \theta \left(-\sin \theta \frac{dY}{dx} \right) \right] + \left(\lambda_2 \sin \theta - \frac{m^2}{\sin \theta} \right) Y = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dY}{dx} \right] + \left(\lambda_2 - \frac{m^2}{1-x^2} \right) Y = 0$$

Dado que $1-x^2 = \sin^2 \theta$

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dY}{dx} \right] + \left(\lambda_2 - \frac{m^2}{1-x^2} \right) Y = 0$$

ES LA ECUACIÓN ASOCIADA de Legendre
 tiene una solución finita en los puntos críticos $x = \pm 1$,
 Si además de cumplir la condición $l \geq m$ debe cumplir
 la condición

$$\lambda_2 = l(l+1), \quad l \geq m$$

tenemos

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 R - \frac{\lambda_2 R}{r^2} = 0 \quad \text{toma la forma}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - l(l+1)] R = 0$$

llamando $x = kr \Rightarrow \frac{d}{dr} = \frac{dx}{dr} \frac{d}{dx} = k \frac{d}{dx}$

$$R(r) = R\left(\frac{x}{k}\right) = \bar{Y}$$

$$\cancel{k} \frac{d}{dx} \left[\frac{x^2}{\cancel{k^2}} \cancel{k} \frac{d\bar{Y}}{dx} \right] + [x^2 - l(l+1)] \bar{Y} = 0$$

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left[x^2 \frac{d\bar{Y}}{dx} \right] + [x^2 - l(l+1)] \bar{Y} = 0}$$

Las soluciones de esta ec. son conocidas como
 las funciones esféricas de Bessel y Neumann
 — o —

Comentario

El método de separación de variables conduce a ecuaciones diferenciales ordinarias que incluyen

(i) la ec. de Laguerre

$$x \frac{d^2 Y}{dx^2} + (1-x^2) \frac{dY}{dx} + \alpha Y = 0$$

(ii) la ec. asociada de Laguerre

$$x \frac{d^2 Y}{dx^2} + (1+k-x) \frac{dY}{dx} + \alpha Y = 0$$

estudio del
Átomo
de
Hidrógeno

(iii) la ecuación de Hermite

$$\frac{d^2 Y}{dx^2} - 2x \frac{dY}{dx} - 2\alpha Y = 0$$

(iv) la ec. diferencial de Chebyshev

$$(1-x^2) \frac{d^2 Y}{dx^2} - x \frac{dY}{dx} + n^2 Y = 0$$